

Изпит-вариант 2

Зад.1 а) Да се запишат уравненията на две перпендикулярни прави p и q , за които p минава през точките $A(-1; 2)$, $B(3; -2)$ а q през т. $C(-2; -3)$ и да се намери общата им точка P ;

б) Да се запише уравнение на равнина α минаваща през т. $A(-1; 2; 0)$ и перпендикулярна на права с уравнение $p: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{2}$ и да се намерят координатите на пробода им.

Зад.2 а) Да се намери остатъка на 23^{50} при деление с 90;

б) Да се реши сравнението $33x \equiv 15 \pmod{63}$

Зад.3 Да се реши системата
$$\begin{cases} 2x \equiv 3 \pmod{7} \\ 3x \equiv 5 \pmod{11} \\ 15x \equiv 1 \pmod{13} \end{cases}$$
, като предварително се приведе в нормален вид.

Зад.4 а) Да се намери реда на субституцията $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 3 & 5 & 7 & 4 & 2 \\ 3 & 7 & 4 & 6 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, π^{51} , и π^{-3} ;

б) Да се определят делителите на 0 в $\mathbb{Z}_{18}$ да се намери $\bar{0}: \bar{6}$.

Зад.5 Да се намери 32^{-1} в $\mathbb{Z}_{101}$.

Зад.6 В чанта има 15 топки за тенис-10 нови и 5 вече използвани. За първата игра се избира произволно една топка и след приключване на играта се връща обратно в чантата. За втората игра също се избира една топка.

а) намерете вероятността втората игра да е играна с нова топка;

б) ако втората игра е играна с нова топка, то каква е вероятността първата игра да е играна също с нова топка?

Изпит-вариант 2

Зад.1 а) Да се запишат уравненията на две перпендикулярни прави p и q , за които p минава през точките $A(-1; 2)$, $B(3; -2)$ а q през т. $C(-2; -3)$ и да се намери общата им точка P ;

б) Да се запише уравнение на равнина α минаваща през т. $A(-1; 2; 0)$ и перпендикулярна на права с уравнение $p: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{2}$ и да се намерят координатите на пробода им.

Зад.2 а) Да се намери остатъка на 23^{50} при деление с 90;

б) Да се реши сравнението $33x \equiv 15 \pmod{63}$

Зад.3 Да се реши системата
$$\begin{cases} 2x \equiv 3 \pmod{7} \\ 3x \equiv 5 \pmod{11} \\ 15x \equiv 1 \pmod{13} \end{cases}$$
, като предварително се приведе в нормален вид.

Зад.4 а) Да се намери реда на субституцията $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 3 & 5 & 7 & 4 & 2 \\ 3 & 7 & 4 & 6 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, π^{51} , и π^{-3} ;

б) Да се определят делителите на 0 в $\mathbb{Z}_{18}$ да се намери $\bar{0}: \bar{6}$.

Зад.5 Да се намери 32^{-1} в $\mathbb{Z}_{101}$.

Зад.6 В чанта има 15 топки за тенис-10 нови и 5 вече използвани. За първата игра се избира произволно една топка и след приключване на играта се връща обратно в чантата. За втората игра също се избира една топка.

а) намерете вероятността втората игра да е играна с нова топка;

б) ако втората игра е играна с нова топка, то каква е вероятността първата игра да е играна също с нова топка?